

Lớp 1 – Nhận diện

Cung cấp mã định danh duy nhất để liên kết sản phẩm với dữ liệu IoT và ghi nhận giao dịch lên Blockchain. Khi người tiêu dùng quét mã QR trên sản phẩm, hệ thống sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về nguồn gốc và tình trạng của từng sản phẩm, từng lô hàng.

Lớp 2 – Thu thập dữ liệu

IoT cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống truy xuất nguồn gốc, được ghi lại trên Blockchain thông qua mã QR. IoT sẽ tích hợp với các cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, độ PH, độ dẫn điện, tốc độ gió, dòng chảy ...) gắn liền với hành trình sản xuất, vận chuyển hàng hóa, được kiểm soát bởi mã QR duy nhất.

Lớp 3 – Lưu trữ và xác thực

Blockchain lưu trữ dữ liệu minh bạch và bất biến, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu được thu thập bởi IoT và truy xuất thông qua QR code. Khi một sự kiện quan trọng xảy ra (ví dụ: chuyển kho, thay đổi nhiệt độ đột ngột, kiểm tra chất lượng), mã QR được quét và dữ liệu IoT được đóng gói, mã hóa và ghi nhận thành một giao dịch trên Blockchain. Mỗi lần quét mã, dữ liệu được ghi lại theo thời gian thực và không thể chỉnh sửa, giúp mọi bên từ nhà sản xuất, cơ quan quản lý đến người tiêu dùng đều có thể kiểm chứng nguồn gốc hàng hóa.

Lớp 4 – Phân tích thông minh

Khi hình thành dữ liệu đủ lớn, việc ứng dụng AI sẽ giúp phân tích dữ liệu bất biến từ Blockchain và dữ liệu thời gian thực từ IoT để đưa ra cảnh báo và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. AI liên tục quét các dữ liệu giao dịch trên Blockchain và các luồng dữ liệu IoT để tìm kiếm các mô hình giả mạo hoặc sai lệch so với tiêu chuẩn. Sự kết hợp giữa AI và Blockchain sẽ hiệu quả trong việc ngăn chặn hành vi làm giả dữ liệu và tem sản phẩm.

Lớp 5 – Hiện thị và tương tác

Ứng dụng di động, website và QR Code cung cấp thông tin cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Người dùng cuối quét QR Code để truy cập, xác minh nguồn gốc và lịch sử của sản phẩm, được củng cố bởi các thông số môi trường khách quan từ IoT.

Thời gian qua Tập đoàn VNPT đã cung cấp và triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc theo mô hình kết hợp mã số, mã vạch và các công nghệ mới QR code, blockchain, AI, IoT trong truy xuất nguồn gốc và chống giả mạo như sản phẩm VNPT check, VNPT Green. Đây là các công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý truy xuất nguồn gốc, hình thành chuỗi liên kết nông sản và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. Hiện đã triển khai chính thức và thí điểm Giải pháp Nông nghiệp số trên 24 TTP, trong đó:

- + 06 TTP triển khai cả 2 giải pháp Cơ sở Dữ liệu Nông nghiệp và VNPT Green
- + 09 TTP triển khai Cơ sở Dữ liệu Ngành Nông nghiệp
- + 09 TTP triển khai Hệ sinh thái Nông nghiệp số VNPT Green